ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 14.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (10 pont)

1. fehér (színtelen), szilárd *együtt:* ***1 pont***
2. színtelen, gáz *együtt:* ***1 pont***
3. fehér, szilárd *együtt:* ***1 pont***
4. jó, semleges *együtt:* ***1 pont***
5. jó, savas *együtt:* ***1 pont***
6. rossz ***1 pont***
7. $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ (vagy: $NH_3 + HCl = NH_4^+ + Cl^-$) ***1 pont***
8. $AgCl + 2\ NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$
(A diammin komplex képlete 1 pont, a helyesen rendezett egyenlet 1 pont) ***2 pont***
9. $Ag^+ + Cl^- = AgCl$
10. $Ag^+ + Cl^- = AgCl$ *9–10. együtt:* ***1 pont***

2. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.
1. C
2. E
3. D
4. C
5. E
6. A
7. B
8. C

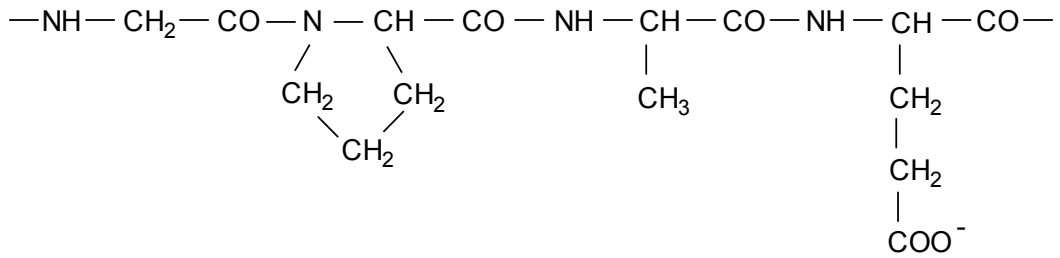
3. Elemző feladat (11 pont)

1. a) amfoter ***1 pont***
b)
- visszaalakulás
- visszaalakulás
- nem változik
- átalakulás
- o A vízionszorzat nő.
- o A pH csökken. *(bármelyik két helyes válasz 1 pont, összesen:)* ***3 pont***

c) –112 kJ/mol ***1 pont***
2. a) $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ ***1 pont***
b) datív kötéssel ***1 pont***
a vízmolekula nemkötő elektronpárja hozza létre (oxigénatom is elfogadható) ***1 pont***
c) színtelen ***1 pont***
d) $[Al(H_2O)_6]^{3+} + H_2O \rightleftharpoons [Al(OH)(H_2O)_5]^{2+} + H_3O^+$ ***1 pont***
s_1 b_2 b_1 s_2 ***1 pont***

4. Esettanulmány (9 pont)

1. **a)** poliszacharid (szénhidrát is elfogadható) ***1 pont***
b) polipeptid (amid, poliamid, fehérje) ***1 pont***
2. kolloid ***1 pont***
3. hidrogénkötés (a zselatin esetén az ionkötés is elfogadható) ***1 pont***
4.



a polipeptidlánc (amidkötések) helyes ábrázolása: ***1 pont***
a glicin és a prolin helyes ábrázolása: ***1 pont***
az alanin és a glutaminsav helyes ábrázolása (semleges –COOH csoport is elfogadható): ***1 pont***
(Az aminosavak tetszőleges sorrendben írhatók fel, az N és a C terminális iránya is szabadon megválasztható.)
5. észter (szulfátészter) ***1 pont***
6. A (4. szénatom) konfigurációja különbözik.
(Diasztereomerpárok, optikai izomerek, epimerek vagy axiális , illetve ekvatoriális térállású -OH is elfogadható.) ***1 pont***

5. Kísérletelemző feladat (12 pont)

a) Acetont tartalmaz a 3. kémcső. ***1 pont***
A négy vegyület közül csak az aceton elegyedik a vízzel. ***1 pont***
b) Hexént tartalmaz a 4. kémcső. ***1 pont***
Tapasztalat (1): két fázis alakul ki. ***1 pont***
Tulajdonság: nem elegyedik vízzel.
(vagy magyarázat a polaritás különbségével) ***1 pont***
Tapasztalat (2): a kémcsőben a felső fázist alkotja ***1 pont***
Tulajdonság: a víznél kisebb sűrűségű. ***1 pont***
Tapasztalat (3): elszínteleníti a brómos vizet. ***1 pont***
Reakció: $C_6H_{12} + Br_2 = C_6H_{12}Br_2$ addíció *csak együtt:* ***1 pont***
c) Az **1.** kémcsőben dietil-éter van. ***1 pont***
A **2.** kémcsőben hexán van. ***1 pont***
Az oxigéntartalmú éter barna, az oxigént nem tartalmazó hexán lila színnel oldja a jódot. ***1 pont***

6. Számítási feladat (7 pont)

A titrálásra fogyott NaOH:
$n = cV = 0{,}0114\ \text{dm}^3 \cdot 0{,}09897\ \text{mol/dm}^3 = 1{,}1283 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A borkősav kétértékű karbonsav, így:
$2\ \text{NaOH} + \text{H}_2\text{A} = \text{Na}_2\text{A} + 2\ \text{H}_2\text{O}$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
n(borkősav) $= 1{,}1283 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} / 2 = 5{,}6413 \cdot 10^{-4}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A teljes törzsoldatban ennek ötszöröse volt: $2{,}8206 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***
Ennyi sav volt a mustmintában is, így a koncentrációja:
c(borkősav) $= n/V = 2{,}8206 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} / 0{,}02500\ \text{dm}^3 = 0{,}11283\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***
A borkősav: HOOC-CHOH-CHOH-COOH, $M = 150\ \text{g/mol}$ ***1 pont***
A must savtartalma:
$0{,}11283\ \text{mol/dm}^3 \cdot 150\ \text{g/mol} =$ **16,92 g/dm^3**. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (14 pont)

a)
$\text{MgO(sz)} + 2\ \text{H}^+\text{(aq)} = \text{Mg}^{2+}\text{(aq)} + \text{H}_2\text{O(f)}$ ***1 pont***
$\text{CaO(sz)} + 2\ \text{H}^+\text{(aq)} = \text{Ca}^{2+}\text{(aq)} + \text{H}_2\text{O(f)}$ ***1 pont***
Hess-tételének ismerete (illetve alkalmazása a számításban):
$\Delta_r H = \Sigma\Delta_k H\text{(termék)} - \Sigma\Delta_k H\text{(reagens)}$ ***1 pont***
$\Delta_r H\text{(MgO)} = -462 + (-286) - (-602) =$ **–146 kJ/mol** ***1 pont***
$\Delta_r H\text{(CaO)} = -543 + (-286) - (-636) =$ **–193 kJ/mol** ***1 pont***

b)
Ha x mol CaO és y mol MgO volt a keverékben, akkor a porminta tömege:
$56{,}0x + 40{,}3y = 2{,}5$ ***2 pont***
A fejlődő hő pedig:
$193x + 146y = 8{,}70$ ***2 pont***
Ebből: $x = 3{,}614 \cdot 10^{-2}$ és $y = 1{,}182 \cdot 10^{-2}$,
vagyis $n\text{(CaO)} : n\text{(MgO)} = 3{,}614 \cdot 10^{-2} : 1{,}182 \cdot 10^{-2} =$ **3,06 : 1,00** ***2 pont***
(Elvileg nem hibás reakcióegyenletre elszámolt reakcióhőkkel helyesen számítva, helyes levezetéssel maximális pontszám jár.)

c)
1,00 mol MgO 1,00 mol CaO-dal együtt keletkezett 1,00 mol dolomitból. ***1 pont***
3,06 mol – 1,00 mol = 2,06 mol CaO keletkezett 2,06 mol mészkőből. ***1 pont***
M(dolomit) = 100 g/mol + 84,3 g/mol = 184,3 g/mol
M(mészkő) = 100 g/mol, ezért a kiindulási porkeverékben:
$\frac{184{,}3}{184{,}3 + 2{,}06 \cdot 100} = 0{,}472$, azaz **47,2 tömeg%** dolomit volt. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (12 pont)

a)

Akkor kell a legkevesebb anyagot felhasználni, ha 50 °C-on telített oldatot hűtünk le.

50,0 cm^3 víz esetén 125 g – 15,8 g = 109,2 g sót kell felhasználni. ***1 pont***

Ekkor 44,3 g – 15,8 g = 28,5 g só kristályosodik ki. ***1 pont***

Az elméleti termelési százalék: 28,5 g/109,2 g = 0,261, azaz **26,1%** ***1 pont***

A szükséges só mennyisége:

$$\frac{28{,}5\text{ g}}{109{,}2\text{ g}} = \frac{100\text{ g}}{x} \quad \rightarrow \quad x = 383{,}2\text{ g, azaz } \mathbf{383\ g} \text{ sóból kell kiindulni.}$$

(vagy a termelésből: 100 g : 0,261 = 383 g) ***1 pont***

A szükséges víz térfogata:

$$\frac{109{,}2\text{ g}}{50{,}0\text{ cm}^3} = \frac{383\text{ g}}{y} \quad \rightarrow \quad y = \mathbf{175\ cm^3} \text{ vízre van szükség.}$$ ***2 pont***

b)

$Q = It$ = 1,00 A · 3600 s = 3600 C ***1 pont***

$n(e^-)$ = 3600 C : 96 500 C/mol = 0,0373 mol ***1 pont***

$2\ X^- \rightarrow X_2 + 2e^-$ (vagy ennek alkalmazása)

0,0373 mol esetén 0,01865 mol halogéngáz fejlődik. ***1 pont***

$\boldsymbol{V(X_2)}$ = 0,01865 mol · 24,5 dm^3/mol = **0,457 dm^3** ***1 pont***

Ha a fém z-szeres pozitív töltésű, akkor:

n(Me) = (0,0373/z) mol, így

M(Me) = 4,96 g : (0,0373/z) mol = 133z g/mol ***1 pont***

z = 1 esetén ez a **cézium** (Cs). ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (15 pont)

a)

	$CH_4(g)$ +	$H_2O(g)$ ⇌	$CO(g)$ +	$3\ H_2(g)$
Kiindulás:	1 mol	x		
Átalakul:	$-y$	$-y$	y	$3y$
Egyensúly:	$1-y$	$x-y$	y	$3y$

3 pont

Az egyensúlyi összes anyagmennyiség: $(1 + x + 2y)$ mol ***1 pont***

Az adatok alapján:

$$\frac{1-y}{1+x+2y} = 0{,}0172 \quad \text{és} \quad \frac{3y}{1+x+2y} = 0{,}4656$$ ***2 pont***

Ezekből:

$$\frac{1-y}{3y} = \frac{0{,}0172}{0{,}4656} \quad \rightarrow \quad y = 0{,}900,$$

vagyis a metánnak **90,0%**-a alakult át. ***1 pont***

Valamelyik egyenletbe visszahelyettesítve:

x = 3,00, vagyis **3,00 mol** vízgőzzel kevertük a metánt. ***1 pont***

b)

Egyensúlyban az egyes anyagmennyiségek:

CH_4: 0,100 mol H_2O: 2,100 mol CO: 0,900 mol H_2: 2,700 mol ***1 pont***

A tartály térfogatát nem ismerjük, ez legyen V dm^3, így az egyensúlyi koncentrációk (mol/dm^3-ben):

$[CH_4] = \frac{0{,}100}{V}$, $[H_2O] = \frac{2{,}100}{V}$, $[CO] = \frac{0{,}900}{V}$ $[H_2] = \frac{2{,}700}{V}$ ***1 pont***

Ezeket az egyensúlyi állandóba helyettesítve:

$$\frac{\frac{0{,}9}{V}\cdot\left(\frac{2{,}7}{V}\right)^3}{\frac{0{,}1}{V}\cdot\frac{2{,}1}{V}} = 2{,}40\cdot 10^{-4}$$ ***1 pont***

Ebből:

$\frac{84{,}36}{V^2} = 2{,}40\cdot 10^{-4} \quad \rightarrow \quad V = 593$, vagyis a tartály **593 dm^3**-es. ***1 pont***

Az elegy összes anyagmennyisége: $1 + x + 2y = 5{,}80$ mol

Az összkoncentráció:

$c = \frac{5{,}80 \text{ mol}}{593 \text{ dm}^3} = 9{,}78\cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***

Az össznyomás:

$pV = nRT \quad \rightarrow \quad p = nRT/V \quad \rightarrow \quad p = cRT$ ***1 pont***

$p = 9{,}78\cdot 10^{-3}$ $mol/dm^3 \cdot 8{,}314$ kPa dm^3 mol^{-1} $K^{-1} \cdot 900$ K = **73,2 kPa** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. feladat: 3 vagy 4 értékes jegy pontossággal megadott adat
7. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
8. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
9. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok